

Teoría de Grafos

Bustos Jordi
Práctica IV

21 de septiembre de 2026

Definición 0.1. Dados $m, n \geq 1$, el **grafo bipartito completo** $K_{m,n}$ es el grafo bipartito con bipartición A, B tal que $|A| = m$, $|B| = n$, y cada vértice de A es adyacente a cada vértice de B (en particular, $|E(K_{m,n})| = mn$).

Definición 0.2. Un **circuito euleriano** de un grafo G es una cadena cerrada que contiene a todas las aristas de G , es decir, que recorre cada arista de G exactamente una vez. Un grafo se dice **euleriano** si posee un circuito euleriano.

Ejercicio 1. Determinar los posibles valores de m y n para los que el grafo bipartito completo $K_{m,n}$ sea euleriano.

Ejercicio 2. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

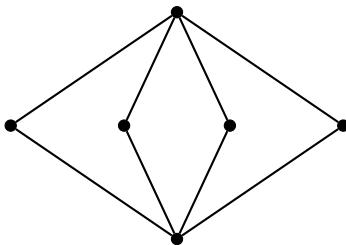
- Todo grafo bipartito euleriano tiene un número par de aristas.
- Todo grafo simple conexo y euleriano con un número par de vértices tiene un número par de aristas.
- Si G es euleriano y v es un vértice de G , entonces para cualquier par de aristas e y f que inciden en v existe un circuito euleriano en el cual e y f aparecen consecutivamente.

Ejercicio 3. (a) Sea G un grafo con conjunto de aristas no vacío y tal que todos sus vértices son de grado par. Probar que G posee un ciclo.

(b) Probar que un grafo conexo es euleriano si y sólo si puede expresarse como una unión $C_1 \cup \dots \cup C_n$ de ciclos que no comparten aristas.

Definición 0.3. Dos circuitos eulerianos se dicen **equivalentes** si tienen el mismo orden cíclico de sus aristas (para toda arista, sus aristas vecinas son las mismas en ambos circuitos, considerándose en cada circuito a la primera arista vecina de la última). Un ciclo, por ejemplo, tiene una única clase de equivalencia de circuitos eulerianos.

Ejercicio 4. ¿Cuántas clases de equivalencia de circuitos eulerianos hay en el siguiente grafo?

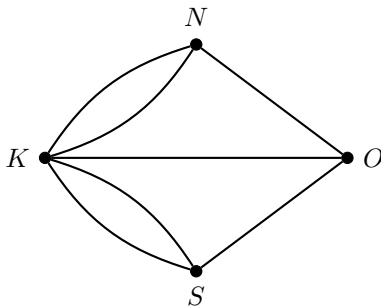


Definición 0.4. Una **descomposición en cadenas** de un grafo G es una colección de cadenas $R_1, \dots, R_k$ de G que no comparten aristas entre sí y tales que toda arista de G pertenece a alguna R_i .

Ejercicio 5. ¿Cuál es el mínimo número k de cadenas que se necesitan para descomponer al grafo de Petersen? ¿Puede descomponerse también en k cadenas que sean caminos?

Definición 0.5. El **problema del cartero chino** consiste en, dado un grafo conexo G , hallar un recorrido cerrado de longitud mínima que contenga a todas las aristas de G , pudiendo repetir aristas de ser necesario.

Definición 0.6. El **grafo de los puentes de Königsberg** es el multigrafo cuyos vértices son las cuatro regiones de tierra de la ciudad de Königsberg —las riberas norte (N) y sur (S) del río, y las islas K y O — y cuyas siete aristas se corresponden con los siete puentes que las conectaban: dos puentes entre N y K , dos puentes entre S y K , un puente entre K y O , un puente entre N y O , y un puente entre S y O .



El grafo de los puentes de Königsberg.

Ejercicio 6. Resolver el problema del cartero chino en el grafo de los puentes de Königsberg.